

Université de Toulon

SeaTech

Etude de la réflexion des vagues sur un plan incliné

TP de réflexion Physique des Ondes

Auteur : Daris Boudedja, Lysandre Goudon, Louis Loyer, Thibault Redois, Solange Rey
Formation : PROMO 2028
Enseignant : Le Calve
Date : 30 Mars 2026

Année universitaire 2025–2026

Abstract

This report presents a scientific and technical study carried out in the framework of TP de réflexion Physique des Ondes. The aim is to analyze the problem under consideration, introduce the main theoretical and methodological elements, and discuss the obtained results in a clear and rigorous way. The report is organized so as to guide the reader progressively from the general context and state of the art to the methodology, results, and interpretation. Particular attention is paid to the quality of scientific writing, the proper use of references, and the pedagogical presentation of figures, tables, and explanations.

Keywords: wave reflection , Irribaren number, coastal slope, wave height, experimental hydrodynamics

Résumé

Ce rapport présente une étude scientifique et technique réalisée dans le cadre de TP de réflexion Physique des Ondes. L'objectif est d'analyser le problème considéré, de présenter les principaux éléments théoriques et méthodologiques, puis de discuter les résultats obtenus de manière claire et rigoureuse. Le document est structuré de façon à guider progressivement le lecteur depuis le contexte général et l'état de l'art jusqu'à la méthodologie, aux résultats et à leur interprétation. Une attention particulière est portée à la qualité de la rédaction scientifique, à l'usage correct des références bibliographiques, ainsi qu'à la présentation pédagogique des figures, tableaux et explications.

Mots-clés : réflexion des vagues, nombre d'Irribaren, pente du littoral, hauteur des vagues, hydrodynamique expérimentale

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et état de l'art	3
1.2	Objectif du rapport	3
1.3	Organisation du rapport	3
2	Partie théorique	4
3	Présentation du système	5
4	Etude avec un angle $\alpha = 23,3^\circ$	6
4.1	Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.9	6
4.1.1	Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.75	7
5	Etude avec un angle $\alpha = 15,6^\circ$	9
5.1	Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.9	9
5.1.1	Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.75	10
6	Analyse de la relation entre le coefficient de réflexion R et le nombre d'Irribaren I_r	12
7	Conclusion	13

1 Introduction

Lors de ce TP nous souhaitons étudier la réflexion partielle de la houle sur une plage, Pour cela nous allons modéliser dans le canal à houle la plage par une planche de bois incliné fixé. Nous étudierons la réflexion pour différentes inclinaisons de la planche en bois et différentes périodes de la houle.

1.1 Contexte et état de l'art

L'étude de la réflexion de la houle sur une plage est un enjeu majeur en ingénierie côtière et en océanographie physique. Lorsqu'une onde incidente arrive sur un plan incliné, comme une plage, elle interagit avec le fond et la structure de la côte. Or une plage ne renvoie qu'une partie de l'énergie reçue donc l'onde subit une réflexion partielle.

Pour synthétiser l'influence de la plage et des vagues, on utilise le **nombre d'Iribarren** (Ir). Ce paramètre lie la pente de la plage ($\tan \alpha$) à la cambrure de la vague ($\sqrt{a_i/\lambda}$). Il permet de classer le type de déferlement et de prédire la réflexion : plus le nombre d'Iribarren est élevé, plus la vague est réfléchi par la plage. De plus, le phénomène est modélisé par l'addition d'une onde incidente η_i et d'une onde réfléchi η_r . La théorie classique montre que cette superposition produit une modulation d'amplitude $A(x)$. Le coefficient de réflexion R est défini comme le rapport des amplitudes :

$$R = \frac{a_r}{a_i} \quad (1)$$

Ce coefficient varie entre 0 (absorption totale) et 1 (réflexion totale). En pratique, il est possible de remonter aux caractéristiques intrinsèques de la houle en mesurant les extrema de l'enveloppe des vagues, notés A_{max} et A_{min} :

- **Amplitude de l'onde incidente** : $a_i = \frac{A_{max} + A_{min}}{2}$
- **Coefficient de réflexion** : $R = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$

1.2 Objectif du rapport

Dans ce rapport, nous nous intéressons à l'étude de la réflexion en fonction des différentes pentes de la côtes. L'objectif est d'évaluer en expérimentant pour 2 angles différents la variation du coefficient de réflexion à l'aide d'un canal à houle pour deux périodes différentes pour chaque angle d'étude.

1.3 Organisation du rapport

Le rapport est organisé comme suit. La Section 2 nous permet d'obtenir des résultats théoriques pour pouvoir ensuite effectuer les calculs par la suite. La Section 3 présente le système que l'on va étudier. Les Sections 4 et 5 est composé de l'étude pour les deux angles différents et

de l'expérimentation pour les deux périodes différentes. La Section 6 présente l'analyse de la relation entre le coefficient de réflexion R et le nombre d'Irribaren I_r . La Section 7 est la finalité de l'expérience, elle regroupe les conclusions des toutes les expériences passées.

2 Partie théorique

On considère une onde incidente se propageant dans le sens des x croissants $\eta_i(x, t) = a_i \cos(\omega t - kx)$ et une onde réfléchie se propageant dans le sens des x décroissants $\eta_r(x, t) = a_r \cos(\omega t + kx + \beta)$ avec $a_r < a_i$.

La superposition des deux ondes donne :

$$\eta(x, t) = a_i \cos(\omega t - kx) + a_r \cos(\omega t + kx + \beta)$$

puis en complexe :

$$\underline{\eta}(x, t) = a_i \exp(i(\omega t - kx)) + a_r \exp(i(\omega t + kx + \beta))$$

En sachant que l'onde résultante peut se mettre également sous la forme $\eta(x, t) = A(x) \cos(\omega t - \phi(x)) = \Re(A(x) \exp(i(\omega t - \phi(x))))$, on a :

$$\begin{aligned} A(x)^2 &= \underline{\eta}(x, t) \overline{\eta}(x, t) \\ &= a_i^2 + a_r^2 + a_i a_r (\exp(-i(2kx + \beta)) + \exp(i(2kx + \beta))) \\ &= a_i^2 + a_r^2 + 2a_i a_r \cos(2kx + \beta) \end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{cases} A_{max}^2 = a_i^2 + a_r^2 + 2a_i a_r \\ A_{min}^2 = a_i^2 + a_r^2 - 2a_i a_r \end{cases}$$

puis en utilisant $R = \frac{a_r}{a_i}$ avec $R \in [0, 1]$ on obtient :

$$\begin{cases} A_{max} = a_i(1 + R) & (L_1) \\ A_{min} = a_i(1 - R) & (L_2) \end{cases}$$

On obtient ainsi avec $(L_1) + (L_2)$: $a_i = \frac{A_{max} + A_{min}}{2}$ et avec $(L_1) - (L_2)$ $R = \frac{A_{max} - A_{min}}{A_{max} + A_{min}}$

Modulation d'amplitude et longueur d'onde

L'expression de l'amplitude est :

$$A(x)^2 = a_i^2 + a_r^2 + 2a_i a_r \cos(2kx + \beta).$$

La variation de $A(x)$ dans l'espace dépend donc de $\cos(2kx + \beta)$. Le nombre d'onde de l'onde incidente ou réfléchie est $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, où λ est la longueur d'onde.

La période spatiale de la modulation d'amplitude est obtenue en imposant :

$$\cos(2kx + \beta) = \cos(2k(x + \Delta x) + \beta) \quad \text{soit} \quad 2k(x + \Delta x) + \beta = 2kx + \beta + 2\pi \quad \Rightarrow \quad \Delta x = \frac{\pi}{k}.$$

En remplaçant $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, on obtient la relation entre la modulation d'amplitude et la longueur d'onde de l'onde réfléchi ou incidente :

$$\Delta x = \frac{\pi}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda}{2}.$$

3 Présentation du système

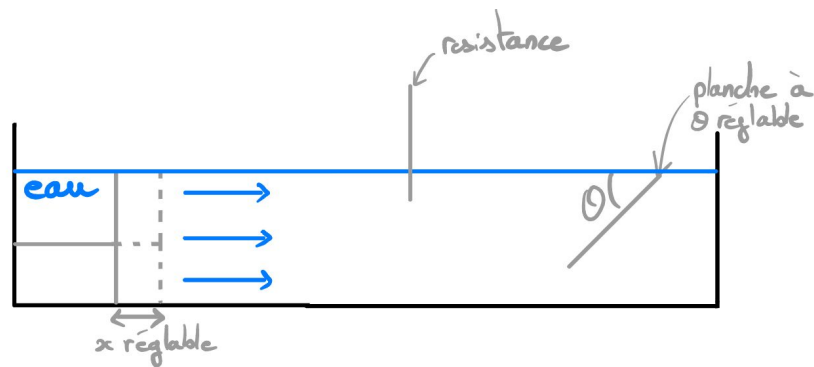
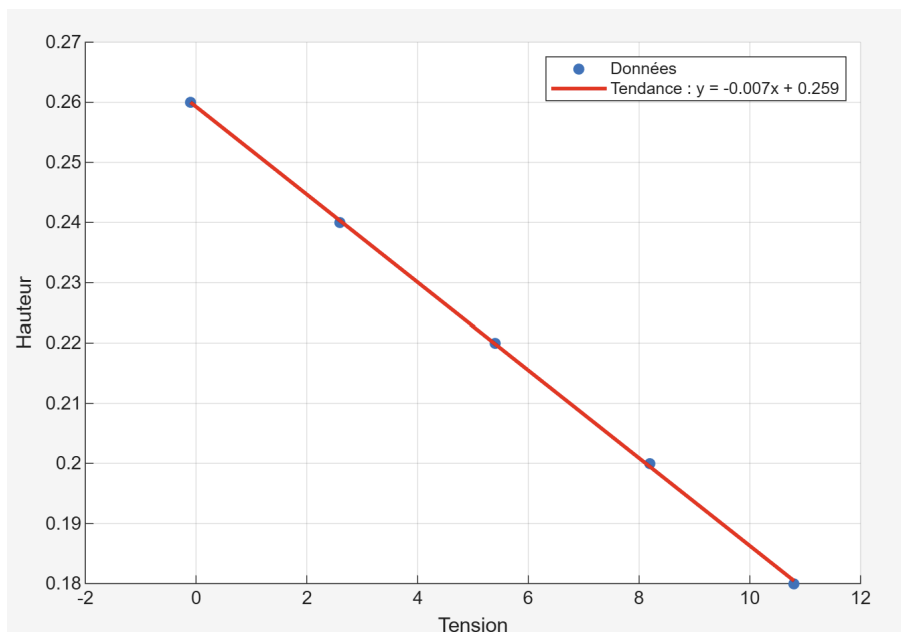


FIGURE 1 : Schéma du système

L'enveloppe de la houle est obtenue à l'aide d'une sonde résistive que nous déplaçons d'une certaine distance au fur et à mesure afin de déterminer avec précision les maxima et minima du signal. Avant les mesures, la sonde a été calibrée en enregistrant la tension pour plusieurs hauteurs d'immersion.



La courbe obtenue définit la correspondance entre la tension enregistrée par la sonde et l'amplitude effective de la houle et va donc nous permettre de calibrer la sonde.

4 Etude avec un angle $\alpha = 23,3^\circ$

4.1 Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.9

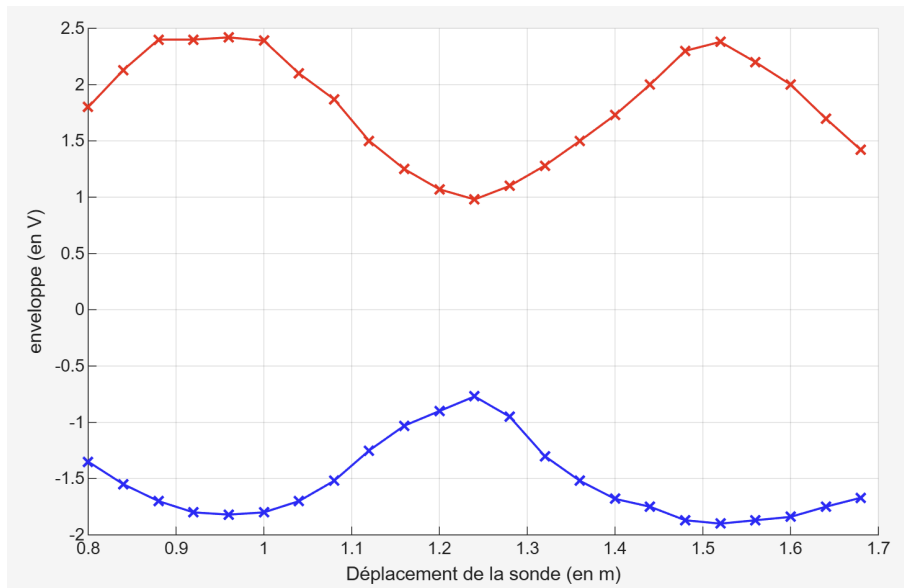


FIGURE 2 : Analyse de l'enveloppe du signal de houle en fonction du déplacement de la sonde

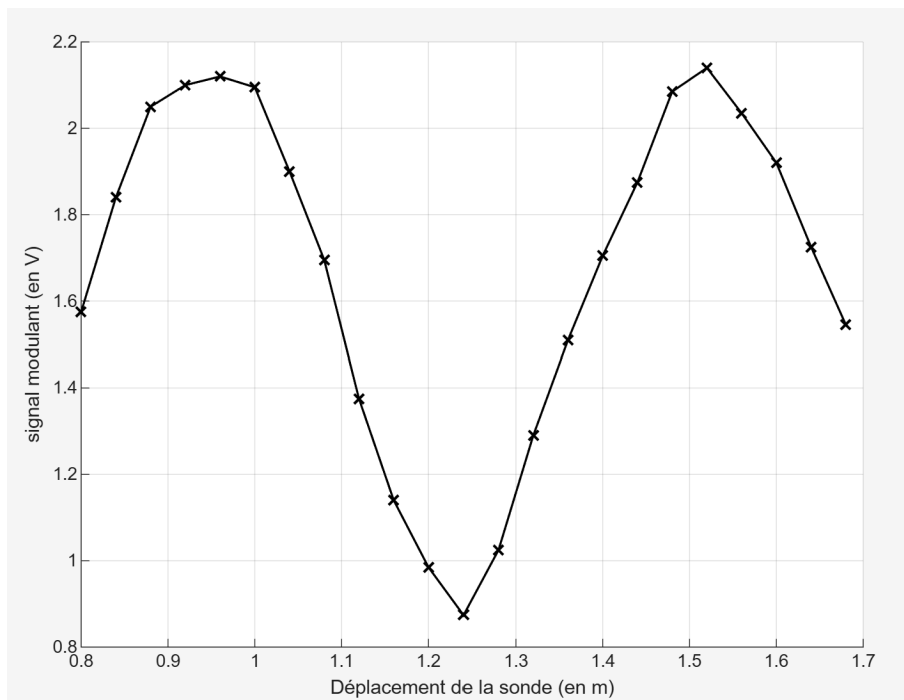


FIGURE 3 : Analyse du signal modulant associé à la houle

1^e étape : détermination de la longueur d'onde λ

On détermine la période du signal modulant $\Delta x = 0,58 \text{ m}$. On en déduit que la longueur d'onde vaut :

$$\lambda = 2 \Delta x = 1,16 \text{ m}.$$

2^e étape : détermination de a_i et du coefficient de réflexion R

D'après les relations obtenues section 2 du sujet :

$$a_i = \frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} \quad R = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}$$

Avec $A_{\max} = 2,13 \text{ V}$ et $A_{\min} = 0,88 \text{ V}$ et via la loi d'étalonnage on a $A_{\max} = 0,253 \text{ m}$ et $A_{\min} = 0,244 \text{ m}$, d'où :

$$a_i = 0,248 \text{ m} \quad R = 0,018.$$

3^e étape : détermination du nombre d'Irribaren I_r

Le nombre d'Irribaren est défini par :

$$I_r = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{a_i/\lambda}}.$$

$\alpha = 23,3^\circ$, $\lambda = 1,16 \text{ m}$ et $a_i = 0,248 \text{ m}$, on obtient :

$$I_r = 0,93.$$

4.1.1 Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.75

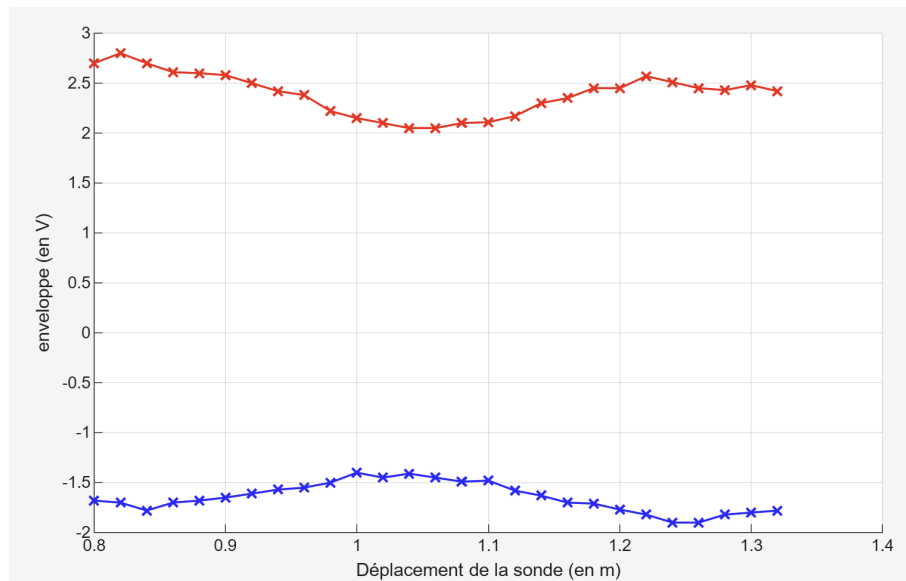


FIGURE 4 : Analyse de l'enveloppe du signal de houle en fonction du déplacement de la sonde

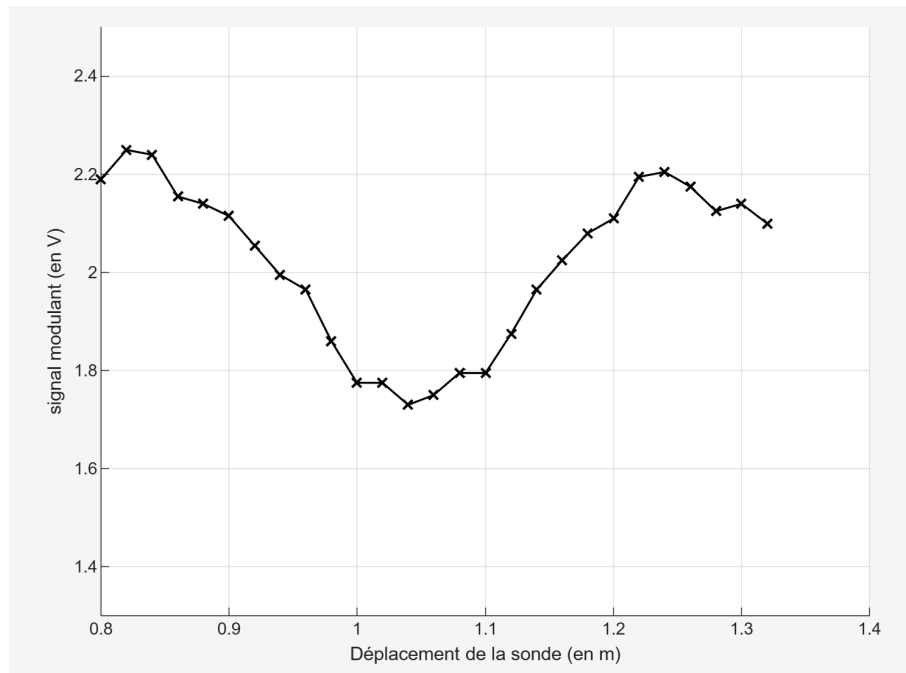


FIGURE 5 : Analyse du signal modulant associé à la houle

1^e étape : détermination de la longueur d'onde λ

On détermine la période du signal modulant $\Delta x = 0,42$ m. On en déduit que la longueur d'onde vaut :

$$\lambda = 2 \Delta x = 0,84 \text{ m.}$$

2^e étape : détermination de a_i et du coefficient de réflexion R

D'après les relations obtenues section 2 du sujet :

$$a_i = \frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} \quad R = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}$$

Avec $A_{\max} = 2,22$ V et $A_{\min} = 1,73$ V et via la loi d'étalonnage on a $A_{\max} = 0,247$ m et $A_{\min} = 0,243$ m, d'où :

$$a_i = 0,245 \text{ m} \quad R = 0,0082.$$

3^e étape : détermination du nombre d'Irribaren I_r

Le nombre d'Irribaren est défini par :

$$I_r = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{a_i / \lambda}}.$$

$\alpha = 23,3^\circ$, $\lambda = 0,84$ m et $a_i = 0,245$ m, on obtient :

$$I_r = 0,797.$$

5 Etude avec un angle $\alpha = 15,6^\circ$

5.1 Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.9

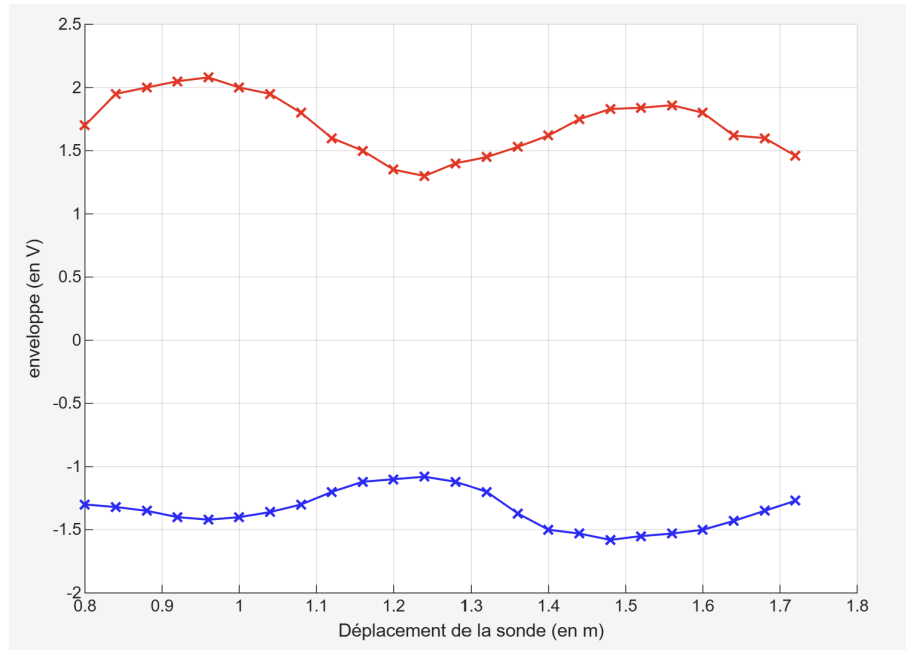


FIGURE 6 : Analyse de l'enveloppe du signal de houle en fonction du déplacement de la sonde

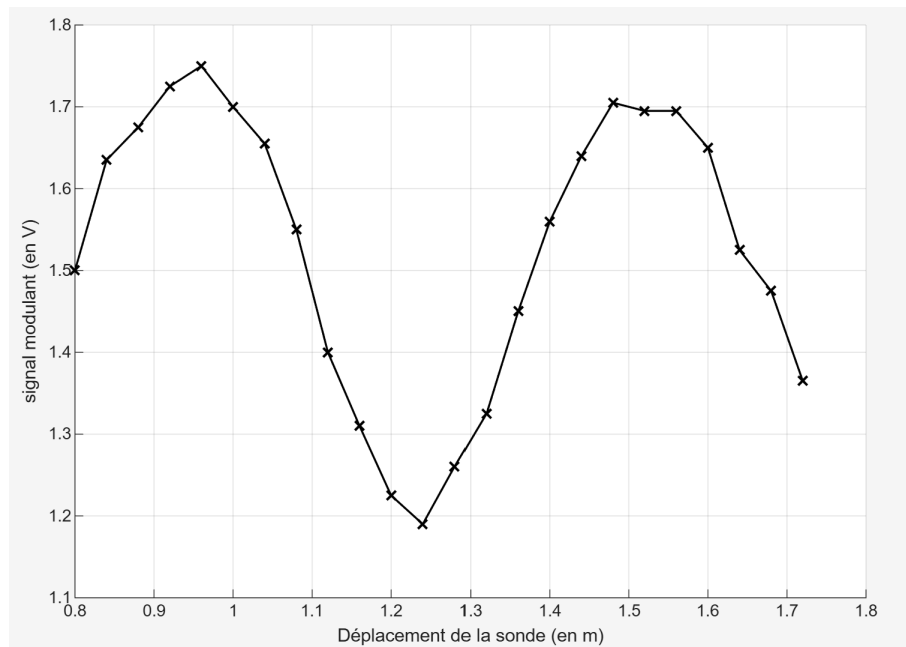


FIGURE 7 : Analyse du signal modulante associé à la houle

1^{er} étape : détermination de la longueur d'onde λ

On détermine la période du signal modulante $\Delta x = 0,56$ m. On en déduit que la longueur d'onde

vaut :

$$\lambda = 2 \Delta x = 1,12 \text{ m.}$$

2^e étape : détermination de a_i et du coefficient de réflexion R

D'après les relations obtenues section 2 du sujet :

$$a_i = \frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} \quad R = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}$$

Avec $A_{\max} = 1,75 \text{ V}$ et $A_{\min} = 1,19 \text{ V}$ et via la loi d'étalonnage on a $A_{\max} = 0,251 \text{ m}$ et $A_{\min} = 0,247 \text{ m}$, d'où :

$$a_i = 0,249 \text{ m} \quad R = 0,008.$$

3^e étape : détermination du nombre d'Irribaren I_r

Le nombre d'Irribaren est défini par :

$$I_r = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{a_i / \lambda}}.$$

$\alpha = 15,6^\circ$, $\lambda = 1,12 \text{ m}$ et $a_i = 0,249 \text{ m}$, on obtient :

$$I_r = 0,59.$$

5.1.1 Paramétrage du batteur avec une houle de période 0.75

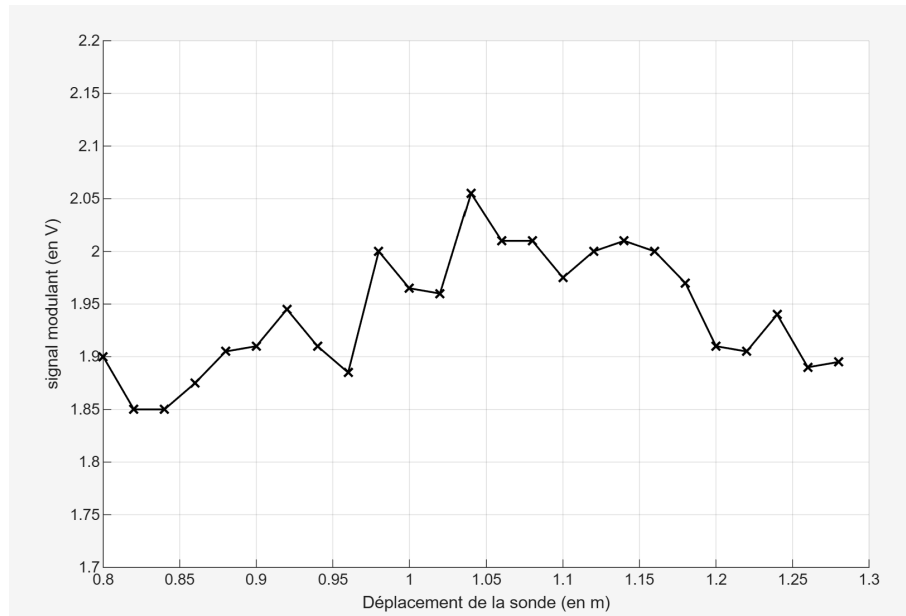


FIGURE 8 : Analyse de l'enveloppe du signal de houle en fonction du déplacement de la sonde

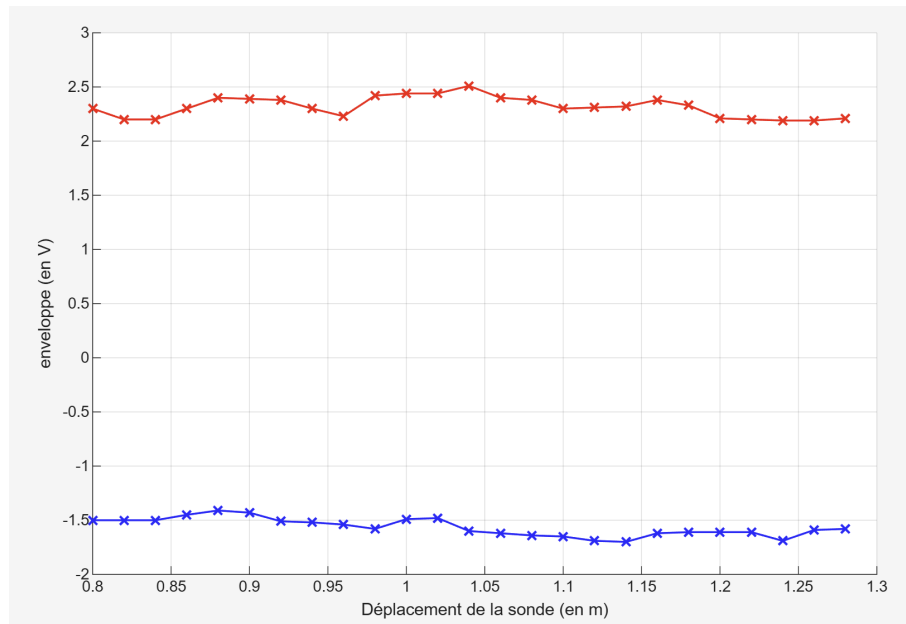


FIGURE 9 : Analyse du signal modulant associé à la houle

1^e étape : détermination de la longueur d'onde λ

On détermine la période du signal modulant $\Delta x = 0,42$ m. On en déduit que la longueur d'onde vaut :

$$\lambda = 2 \Delta x = 0,84 \text{ m.}$$

2^e étape : détermination de a_i et du coefficient de réflexion R

D'après les relations obtenues section 2 du sujet :

$$a_i = \frac{A_{\max} + A_{\min}}{2} \quad R = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}}$$

Avec $A_{\max} = 2,05$ V et $A_{\min} = 1,85$ V et via la loi d'étalonnage on a $A_{\max} = 0,246$ m et $A_{\min} = 0,2447$ m, d'où :

$$a_i = 0,245 \text{ m} \quad R = 0,0026.$$

3^e étape : détermination du nombre d'Irribaren I_r

Le nombre d'Irribaren est défini par :

$$I_r = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{a_i/\lambda}}.$$

$\alpha = 15,6^\circ$, $\lambda = 0,84$ m et $a_i = 0,245$ m, on obtient :

$$I_r = 0,52.$$

6 Analyse de la relation entre le coefficient de réflexion R et le nombre d'Irribaren I_r

Avec ces 4 expériences on peut en déduire le graphique suivant :

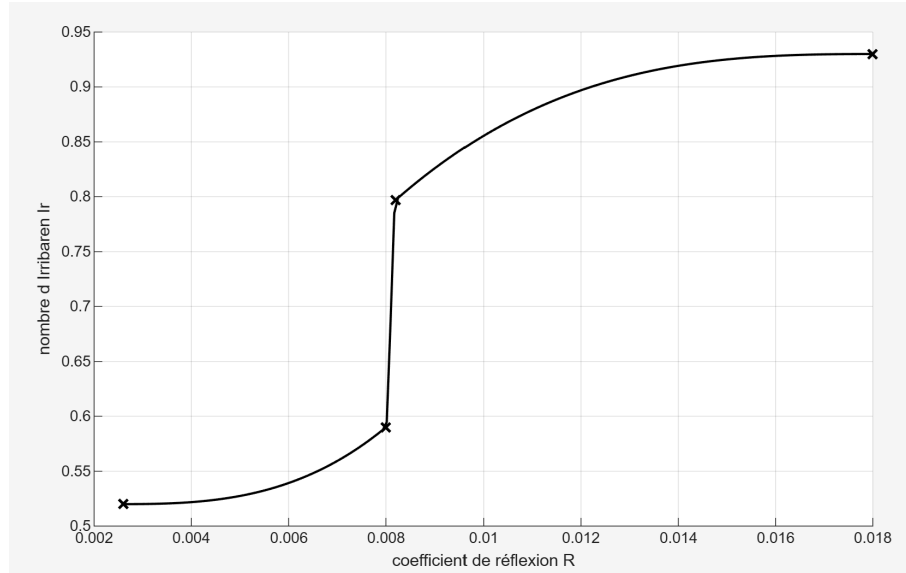


FIGURE 10 : Evolution du nombre d'Irribaren en fonction du coefficient de Réflexion

L'observation du graphique représentant I_r en fonction du coefficient de réflexion R permet de dégager plusieurs comportements caractéristiques :

- Pour $R \lesssim 0.008$, une faible augmentation du coefficient de réflexion entraîne une forte augmentation de I_r . Cela traduit une transition sensible du régime de houle, passant d'un état relativement dissipatif à un état plus réfléchissant.
- Lorsque R augmente au-delà de 0.01, la valeur de I_r se stabilise. Cela indique qu'au-delà d'un certain niveau de réflexion, l'augmentation de R n'affecte plus significativement le régime caractérisé par I_r . De plus comme I_r est proportionnel à $1/\sqrt{a_i/\lambda}$, une valeur élevée de I_r correspond à un rapport a_i/λ plus faible, c'est-à-dire à des vagues moins raides. Le fait que les plus fortes valeurs de R soient associées à des I_r plus élevés suggère que les configurations les plus réfléchissantes correspondent à des vagues moins raides.

7 Conclusion

Ce TP nous a permis d'étudier expérimentalement la réflexion partielle de la houle sur un plan incliné pour différentes pentes et différentes périodes. Grâce à l'analyse du signal modulant, à la loi d'étalonnage de la sonde, nous avons pu déterminer le coefficient de réflexion associé et le nombre d'Iribaren à chaque configuration. Les résultats montrent que la réflexion augmente lorsque les vagues deviennent moins raides et que la pente est plus forte, tandis que les faibles valeurs de R correspondent à un régime faiblement réfléchissant. L'évolution de R et de I_r met également en évidence une zone de transition passant d'un état dissipatif à un état plus réfléchissant suivie d'une saturation.